

Modelo de Transportes Generalizado

Até agora considerou-se que a oferta total igualava a procura total, ou seja:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

Na prática, esta hipótese raramente se verifica. No entanto, a solução do problema pode ainda ser obtida pelo método de transportes:

1. Caso a oferta total exceda a procura total ($\sum a_i > \sum b_j$):

- Cria-se um destino fictício com procura igual a $\sum a_i - \sum b_j$
- Atribui-se o valor de "zero" aos "custos unitários de transporte" respetivos;

- Se na solução ótima as variáveis correspondentes ao destino fictício forem não nulas, significa que essas quantidades não saem das origens correspondentes (!)
- 2.** Caso a oferta total seja inferior à procura total ($\sum a_i < \sum b_j$):
- Cria-se uma origem fictícia cuja oferta é $\sum b_j - \sum a_i$
 - Os respetivos "custos unitários de transporte" são nulos;
 - Se na solução ótima as variáveis correspondentes à origem fictícia forem não nulas, significa que essas quantidades ficam por satisfazer nos respetivos destinos (!)

Exemplo 1

O bar do Tom encontra-se aberto apenas às sextas e sábados à noite. Normalmente, nessas noites ele vende 3 e 4 doses de um licor caseiro, respetivamente.

O Dick e o Harry, dois fornecedores habituais do Tom, entregam, por fim-de-semana, um total de 5 e 4 doses deste licor, respetivamente. Os preços praticados dependem do dia da semana e do fornecedor, tal como é indicado na seguinte tabela:

	Sexta-feira	Sábado
Dick	3	2.7
Harry	2.9	2.8

(preços em UM)

Determine qual a forma mais económica de Tom adquirir o referido licor.

Sejam:

x_{11} = nº de doses de licor vendidas pelo Dick na Sexta

x_{12} = nº de doses de licor vendidas pelo Dick no Sábado

x_{21} = nº de doses de licor vendidas pelo Harry na Sexta

x_{22} = nº de doses de licor vendidas pelo Harry no Sábado

Pretende-se:

$$\text{Min } z = 3 x_{11} + 2.7 x_{12} + 2.9 x_{21} + 2.8 x_{22}$$

sujeito a

$$x_{11} + x_{12} \leq 5 \quad (\text{vendas Dick})$$

$$x_{21} + x_{22} \leq 4 \quad (\text{vendas Harry})$$

$$x_{11} + x_{21} = 3 \quad (\text{compras Sexta})$$

$$x_{12} + x_{22} = 4 \quad (\text{compras Sábado})$$

$$x_{ij} \geq 0; i = 1, 2; j = 1, 2.$$

$$\left. \begin{array}{l} 5 + 4 = 9 \\ 3 + 4 = 7 \end{array} \right\} \rightarrow \text{há que considerar um destino fictício}$$

Pode obter-se a 1ª solução pelo método do Canto Noroeste:

	Sexta-feira	Sábado	Extra	
Dick	3	2	0	5
Harry	2.9	2.8	0	4
	3	4	2	

$$\text{Custo} = 9 + 5.4 + 5.6 = 20 \text{ UM}$$

Células ocupadas: O1D1, O1D2, O2D2, O2D3

Restrições do dual (na forma de igualdade) correspondentes a estas células:

$$\begin{cases} u_1 + v_1 = 3 \\ u_1 + v_2 = 2.7 \\ u_2 + v_2 = 2.8 \\ u_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ v_1 = 3 \\ v_2 = 2.7 \\ u_2 = 0.1 \\ v_3 = -0.1 \end{cases}$$

Células não ocupadas: O1D3 e O2D1

A célula O2D1 será aquela para onde se irá mover produto:

	Sexta	Sábado	
Dick	3 3	2.7 2	...
Harry	2.9 *	2.8 2	...

Nova solução:

	Sexta-feira	Sábado	Extra	
Dick	1 3	4 2.7	* 0	5
Harry	2 2.9	2 2.8	2 0	4
	3	4	2	

$$\text{Custo} = 3 + 10.8 + 5.8 = 19.6 \text{ UM}$$

Células ocupadas: O1D1, O1D2, O2D1, O2D3

Restrições do dual (na forma de igualdade) correspondentes a estas células:

$$\begin{cases} u_1 + v_1 = 3 \\ u_1 + v_2 = 2.7 \\ u_2 + v_1 = 2.9 \\ u_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ v_1 = 3 \\ v_2 = 2.7 \\ u_2 = -0.1 \\ v_3 = 0.1 \end{cases}$$

Células não ocupadas: O1D3 e O2D2

A célula O1D3 será aquela para onde se irá mover produto.

Nova solução:

	Sexta-feira	Sábado	extra	
Dick	3	2.7	0	5
Harry	2.9	2.8	0	4
	3	4	2	

(Verifique que a solução obtida é ótima)

A solução ótima será pois:

À sexta-feira, comprar 3 doses de licor ao Harry

Ao sábado, comprar 4 doses de licor ao Dick

Custo mínimo = 19.5 UM

Casos especiais dos problemas de transportes

- Soluções ótimas múltiplas:

Se na solução ótima houver células não ocupadas (variáveis não básicas) que possam ser preenchidas (tornar-se básicas) sem ganhos nem perdas para o valor de z ($u_i + v_j - c_{ij} = 0$), significa que existem **soluções ótimas alternativas**. Há que mover produto para essas células de forma a identificar as diversas soluções ótimas.

- Degenerescência na solução:

Se numa solução houver menos variáveis básicas (células ocupadas) do que $m + n - 1$ (as necessárias para obter o conjunto de valores de u_i e v_j), estamos perante uma **solução degenerada** → há que ocupar células desocupadas com "0" para prosseguir.

Percursos impossíveis:

Se por algum motivo (falta de estradas, realização de obras, ...) for impossível efetuar o transporte de produtos de algumas origens para alguns destinos, há que "penalizar fortemente" os percursos respetivos (atribuindo-lhes um custo "**M**" arbitrariamente grande).

Exemplo 2

Considere o seguinte problema:

	D1	D2	D3	D4	
O1	x117	x125	x136	x1411	9
O2	x214	x227	x236	x2410	13
O3	x312	x326	x3310	x348	7
	5	9	7	8	

Pode obter-se a solução inicial usando o método do **Mínimo da Matriz de Custos**.

	D1	D2	D3	D4	
O1	7 	5 9 ^(2°)	6 -----	11 -----	9
O2	4 	7 → 0	6 7 ^(3°)	10 6 ^(4°, 5°)	13 6
O3	2 5 ^(1°)	6 	10 	8 2 ^(4°, 5°)	7 2
	5	9	7	8 6	

$$\text{Custo} = 45 + 42 + 60 + 10 + 16 = 173$$

Das possíveis $(3 + 4 - 1) = \underline{6}$ células ocupadas, apenas 5 estão de facto ocupadas → **solução degenerada** → impossível calcular u_i e v_j !

Há que ocupar uma célula (da linha 1 ou coluna 2) com "0" (por exemplo, **O2D2**) → essa célula passa a corresponder a uma variável básica com valor 0.

Prosseguindo, as células ocupadas passam a ser:

O₁D₂, **O₂D₂**, O₂D₃, O₂D₄, O₃D₁, O₃D₄

Restrições do dual correspondentes a estas células ($u_i + v_j = c_{ij}$):

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_2 = 5 \\ u_2 + v_2 = 7 \\ u_2 + v_3 = 6 \\ u_2 + v_4 = 10 \\ u_3 + v_1 = 2 \\ u_3 + v_4 = 8 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u_1 = 0 \\ v_2 = 5 \\ u_2 = 2 \\ v_3 = 4 \\ v_4 = 8 \\ u_3 = 0 \\ v_1 = 2 \end{array} \right.$$

Células não ocupadas:

O1D1, O1D3, O1D4, O2D1, O3D2, O3D3

Restrições do dual correspondentes a estas células ($u_i + v_j \leq c_{ij}$):

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 \leq 7 \rightarrow 2 \leq 7 \text{ (V)} \\ u_1 + v_3 \leq 6 \rightarrow 4 \leq 6 \text{ (V)} \\ u_1 + v_4 \leq 11 \rightarrow 8 \leq 11 \text{ (V)} \\ u_2 + v_1 \leq 4 \rightarrow 4 \leq 4 \text{ (V)} \\ u_3 + v_2 \leq 6 \rightarrow 5 \leq 6 \text{ (V)} \\ u_3 + v_3 \leq 10 \rightarrow 4 \leq 10 \text{ (V)} \end{array} \right.$$

Solução ótima com custo mínimo de 173 UM!

No entanto, há uma solução ótima alternativa pois na célula **O2D1**

$$4 \leq 4$$

Solução ótima alternativa (também degenerada porque x_{22} é básica e tem valor 0):

	D1	D2	D3	D4	
O1	7	5	6	11	9
O2	4	7	6	10	13
O3	2	6	10	8	7
	5	9	7	8	

$$\text{Custo} = 45 + 20 + 42 + 10 + 56 = 173$$

Exemplo 3

Considere um problema de transportes cujo trajeto entre a origem O2 e o destino D2 é impossível. Considere ainda a seguinte solução básica obtida pelo método das Penalidades.

	D1	D2	D3	
O1	7	5	6	10
O2	4	M	6	10
O3	2	6	10	10
	8	2		
	8	14	8	

$$\text{Custo} = 16 + 50 + 2M + 12 + 48 = 126 + 2M$$

Prosseguindo, as células ocupadas são:

O1D2, O2D2, O2D3, O3D1, O3D2

Restrições do dual correspondentes a estas células ($u_i + v_j = c_{ij}$):

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_2 = 5 \\ u_2 + v_2 = M \\ u_2 + v_3 = 6 \\ u_3 + v_1 = 2 \\ u_3 + v_2 = 6 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u_1 = 0 \\ u_2 = M-5 \\ u_3 = 1 \\ v_1 = 1 \\ v_2 = 5 \\ v_3 = 11-M \end{array} \right.$$

Células não ocupadas:

O1D1, O1D3, O2D1, O3D3

Restrições do dual correspondentes a estas células ($u_i + v_j \leq c_{ij}$):

$$\begin{cases} u_1 + v_1 \leq 7 \rightarrow 1 \leq 7 \text{ (V)} \\ u_1 + v_3 \leq 6 \rightarrow 11-M \leq 6 \text{ (V)} \\ u_2 + v_1 \leq 4 \rightarrow M-4 \leq 4 \text{ (F)} \\ u_3 + v_3 \leq 10 \rightarrow 12-M \leq 10 \text{ (V)} \end{cases}$$

Há que mover produto para a célula O2D1. Quanto? $\min \{2, 8\} = 2$.

	D1	D2	D3	
O1	7	5	6	10
O2	* 4	M	6	10
O3	8	2	10	10
	8	14	8	

Depois da movimentação do produto, obtém-se o quadro que se segue.

	D1	D2	D3	
O1	7	5	6	10
O2	4	M	6	10
O3	2	6	10	10
	8	14	8	

$$\text{Custo} = 8 + 12 + 50 + 24 + 48 = 142$$

Prosseguindo, as células ocupadas são agora:

O1D2, O2D1, O2D3, O3D1, O3D2

Restrições do dual correspondentes a estas células:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_2 = 5 \\ u_2 + v_1 = 4 \\ u_2 + v_3 = 6 \\ u_3 + v_1 = 2 \\ u_3 + v_2 = 6 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u_1 = 0 \\ u_2 = 3 \\ u_3 = 1 \\ v_1 = 1 \\ v_2 = 5 \\ v_3 = 3 \end{array} \right.$$

Células não ocupadas:

O1D1, O1D3, O2D2, O3D3

Restrições do dual correspondentes a estas células ($u_i + v_j \leq c_{ij}$):

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 \leq 7 \rightarrow 1 \leq 7 \text{ (V)} \\ u_1 + v_3 \leq 6 \rightarrow 3 \leq 6 \text{ (V)} \\ u_2 + v_2 \leq M \rightarrow 8 \leq M \text{ (V)} \\ u_3 + v_3 \leq 10 \rightarrow 4 \leq 10 \text{ (V)} \end{array} \right.$$

Solução ótima com custo mínimo de 142 UM!